FUJA DAS P2

Física IV

4323204 · P2 · 2023

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

> **Resolução em revisão.** Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

P2 — 9 de novembro de 2023 — Escola Politécnica. Enunciados transcritos do gabarito oficial.

1 Questão 1

2,5 PONTOS

Colisões relativísticas · Energia e momento relativísticos

Uma partícula (partícula 1), com massa de repouso m_0 e velocidade v, colide com uma outra partícula (partícula 2) de massa de repouso $2m_0$ que se encontra em repouso, resultando numa única partícula após a colisão.

(a) (1,5 ponto) Escreva as equações de conservação que permitem o cálculo da massa de repouso M_0 e a velocidade V da partícula resultante da colisão. Deixe sua resposta em termos de v e dos demais dados do problema. Não é necessário resolver as equações.

(b) (1,0 ponto) Considerando que a partícula incidente tem energia cinética K, calcule a velocidade v desta partícula (partícula 1) em termos de K e demais dados do enunciado. Mostre que a expressão obtida se aproxima do resultado clássico no limite em que $\varepsilon \equiv K/(m_0c^2) \ll 1$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COLISAO

> IDEIA-CHAVE
> Em relatividade, a massa de repouso **não** se conserva numa colisão inelástica; conservam-se a energia total γmc^2 e o momento γmv. A partícula 2, parada, entra com energia $2m_0c^2$ e momento zero.

(a) Com $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ e $\gamma' = 1/\sqrt{1 - V^2/c^2}$:

$$\text{momento:}\quad \gamma m_0 v = \gamma' M_0 V \qquad \text{energia:}\quad \gamma m_0 c^2 + 2m_0c^2 = \gamma' M_0 c^2$$

RESPOSTA as duas equações acima

(b) $K = (\gamma - 1)m_0c^2$, então $\gamma = 1 + \varepsilon$ e

$$v = c\sqrt{1 - \frac{1}{(1+\varepsilon)^2}}$$

Para $\varepsilon \ll 1$: $1 - 1/(1+\varepsilon)^2 \approx 2\varepsilon$, logo $v^2 \approx 2\varepsilon c^2 = 2K/m_0$.

RESPOSTA $v = c\sqrt{1 - (1 + K/(m_0c^2))^{-2}}$; para $\varepsilon \ll 1$, $v \approx \sqrt{2K/m_0}$

ARMADILHA

Escrever $M_0 = m_0 + 2m_0 = 3m_0$: numa colisão inelástica relativística, a energia cinética vira massa de repouso, então $M_0 > 3m_0$. Na energia, não esqueça a energia de repouso da partícula parada ($2m_0c^2$).

CHECAGEM

Para $K \to \infty$, $v \to c$ e nunca passa. Para $\varepsilon = 0{,}01$: a fórmula exata dá $v = 0{,}1404\ c$ e a clássica $0{,}1414\ c$, diferença de 0,7%.

2 Questão 2

2,5 PONTOS

Efeito fotoelétrico | Ondas de matéria (de Broglie) | Radiação de corpo negro

(I)

Um determinado material metálico possui função trabalho φ. Ao ser iluminado por luz de comprimento de onda λ, o material emite elétrons não relativísticos de massa m_0 com máxima energia cinética.

(a) (1,0 ponto) Calcule o comprimento de onda de de Broglie desses elétrons. Expresse sua resposta em termos dos dados do enunciado e demais constantes.

(b) (0,5 ponto) Em qual condição haverá emissão de elétrons desse material? Justifique.

(II)

Duas estrelas A e B emitem radiação térmica como corpo negro. A potência P_A da radiação emitida pela estrela A, cujo raio é $r_A = r$, é quatro vezes maior do que a potência P_B da radiação emitida pela estrela B, cujo raio é $r_B = 3r$. Calcule a razão $\lambda_A^{\max}/\lambda_B^{\max}$ entre os comprimentos de onda no máximo da distribuição das intensidades da radiação emitidas pelas estrela A e B, respectivamente. (N. do T.: a parte (II) não traz a pontuação impressa; pelo total da questão, vale 1,0 ponto.)

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FOTOELETRICO + P-CORPO-NEGRO

IDEIA-CHAVE

(I): $K_{\text{máx}}$ do fotoelétrico vira momento ($p = \sqrt{2mK}$) e depois $\lambda = h/p$. (II): potência $= \sigma T^4 \cdot 4\pi r^2$; a razão das potências dá a razão das temperaturas, e Wien diz que $\lambda_{\max} \propto 1/T$.

(I-a) $K_{\text{máx}} = hc/\lambda - \varphi$ e $p = \sqrt{2m_0K_{\text{máx}}}$:

RESPOSTA $\lambda_{\text{dB}} = h/\sqrt{2m_0(hc/\lambda - \varphi)}$

(I-b) Só há emissão se o fóton tiver energia para pagar a função trabalho.

RESPOSTA $hc/\lambda > \varphi$, isto é, $\lambda < hc/\varphi$

(II) $\sigma T_A^4 \cdot 4\pi r^2 = 4\sigma T_B^4 \cdot 4\pi(3r)^2$ dá $(T_A/T_B)^4 = 36$, logo $T_A/T_B = \sqrt{6}$.

$$\frac{\lambda_A^{\max}}{\lambda_B^{\max}} = \frac{T_B}{T_A} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

RESPOSTA $\lambda_A^{\max}/\lambda_B^{\max} = 1/\sqrt{6} \approx 0{,}41$

ARMADILHA

Na (II), concluir que A é mais fria por emitir de uma área menor. É o contrário: A emite 4 vezes mais com 9 vezes menos área, então emite 36 vezes mais por m². Ela é mais quente e tem pico em λ menor. Cuidado também com $36^{1/4} = \sqrt{6}$, não 6.

CHECAGEM

A estrela mais quente (A) tem o menor $\lambda_{\max}$: razão menor que 1, coerente. Na (I), se $hc/\lambda \to \varphi$, então $K \to 0$ e $\lambda_{\mathrm{dB}} \to \infty$ (elétron parado).

3 Questão 3

2,5 PONTOS

Efeito Compton

Num experimento de espalhamento de raios X por um elétron (efeito Compton) foram medidas as intensidades $I(\lambda)$ dos raios X espalhados para dois ângulos de espalhamentos: $\theta = 0$ e $\theta > 0$, como mostrado nas figuras, onde $\lambda_1 = 1{,}018 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$ e $\lambda_2 = 1{,}030 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$.

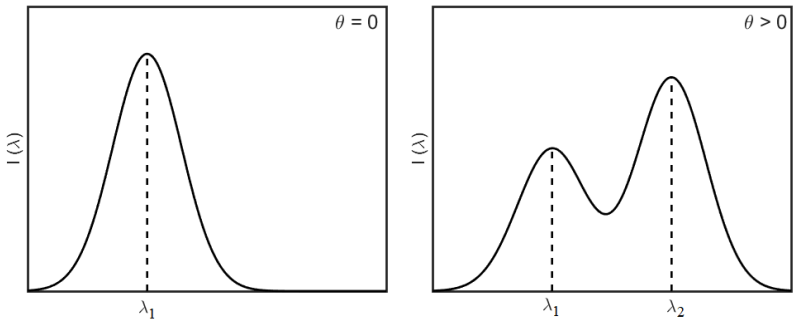


Figura — intensidade espalhada para $\theta = 0$ (esquerda) e $\theta > 0$ (direita)

(a) (1,0 ponto) Na medição da figura do lado direito, qual é o ângulo de espalhamento θ?

(b) (1,0 ponto) Qual é a energia cinética do elétron após o espalhamento? Expresse sua resposta em termos de h, c, λ_1 e λ_2 (Não substitua os valores numéricos).

(c) (0,5 ponto) Qual é a equação para $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$ para qualquer ângulo θ se os raios X fossem espalhados por prótons em repouso ao invés de elétrons? Não substitua os valores numéricos.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COMPTON

IDEIA-CHAVE

O pico em λ_1, que também aparece em $\theta = 0$, é a radiação incidente sem deslocamento; o pico novo em λ_2 é o espalhado por Compton. A diferença entre os dois é o deslocamento $\lambda_C(1 - \cos\theta)$.

(a) $1 - \cos\theta = (\lambda_2 - \lambda_1)/\lambda_C = (1{,}2 \times 10^{-12})/(2{,}4 \times 10^{-12}) = 0{,}5.$

RESPOSTA $\theta = 60°$

(b) $K = hc/\lambda_1 - hc/\lambda_2.$

RESPOSTA $K = hc(\lambda_2 - \lambda_1)/(\lambda_1\lambda_2)$

(c) Basta trocar a massa do elétron pela do próton no comprimento de onda Compton.

RESPOSTA $\Delta\lambda = h/(m_p c)\,(1-\cos\theta)$

ARMADILHA

Ler λ_2 como o incidente: o incidente é o que aparece também em $\theta = 0$ (λ_1). E o pico em λ_1 no gráfico da direita não é erro: vem de fótons espalhados pelo átomo inteiro, que tem massa enorme e deslocamento desprezível.

CHECAGEM

Numericamente, $K \approx 2,3 \times 10^{-17}\ \text{J} \approx 142\ \text{eV}$, pequeno diante dos 12 keV do raio X, coerente com um deslocamento de só 1,2%. Para prótons, o deslocamento é 1836 vezes menor.

4 Questão 4

2,5 PONTOS

Modelo de Bohr e espectros

No modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, um elétron, com carga e e massa de repouso m_0, percorre uma órbita circular estável de raio r tal que o módulo do momento angular L obedece a regra de quantização $L = n\hbar$. Despreze efeitos relativísticos.

(a) (1,0 ponto) Calcule a velocidade do elétron em termos de n, e, m_0, e demais constantes físicas.

(b) (1,0 ponto) Calcule a frequência do fóton emitido quando o elétron faz uma transição do nível $n = 3$ para $n = 2$. Expresse sua resposta em termos de R_H e demais constantes.

(c) (0,5 ponto) Suponha agora que o elétron faça uma transição do nível $n = 3$ para $n = 1$ com emissão de um fóton. Calcule a diferença de momento angular do elétron antes e depois transição, segundo o modelo de Bohr.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ESPECTRO

IDEIA-CHAVE

A força elétrica faz o papel de força centrípeta. Multiplicando os dois lados por r, aparece $m_0 v r = L = n\hbar$, e a velocidade sai direto.

(a) $m_0 v^2/r = e^2/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$, ou $(m_0 v r)v = e^2/(4\pi\varepsilon_0)$; com $m_0 v r = n\hbar$:

$$v = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar n} = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 h n}$$

RESPOSTA $v = e^2/(2\varepsilon_0 h n)$

(b) $hf = E_3 - E_2 = hcR_H(1/4 - 1/9) = (5/36)hcR_H$.

RESPOSTA $f = 5cR_H/36$

(c) $L_3 - L_1 = 3\hbar - \hbar$.

RESPOSTA $\Delta L = 2\hbar$

ARMADILHA

A massa m_0 cancela no item (a): a velocidade não depende dela. Se sobrou m_0, a substituição de L ficou pela metade. No (b), a ordem é $1/n_f^2 - 1/n_i^2 = 1/4 - 1/9$; invertida, a frequência sai negativa.

CHECAGEM

Para $n = 1$: $v = c/137 \approx 2,2 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$, menos de 1% de c, o que justifica desprezar a relatividade. Ordem de grandeza: $f \approx 4{,}6 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz}$ ($\lambda \approx 656\ \mathrm{nm}$, a linha vermelha H-α).

FORMULÁRIO DA PROVA

$E = \gamma m_0 c^2$, $\vec{p} = \gamma m_0 \vec{u}$, $K = (\gamma - 1) m_0 c^2$, $E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$, $\gamma \equiv 1/\sqrt{1 - u^2/c^2}$; Doppler: $\lambda' = \lambda\sqrt{(c+v)/(c-v)}$ ou $\lambda' = \lambda\sqrt{(c-v)/(c+v)}$

$I_{\text{total}} = \sigma T^4$, $\sigma \approx 6 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 K^4)}$; $\lambda_m T = 2{,}9 \times 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}$; $K_{\text{máx}} = hf - \varphi$, $E_f = hf = hc/\lambda$, $p_f = h/\lambda$

$E_n = -hcR_H/n^2$, onde $hcR_H = 13{,}6\ \mathrm{eV}$; $\lambda' = \lambda + \lambda_C(1 - \cos\theta)$, $\lambda_C = h/(m_0 c) = 2{,}4 \times 10^{-12}\ \mathrm{m}$; $\lambda = h/p$; $f(x) = 1 - 1/(x+1)^2 \approx 2x$ para $|x| \ll 1$

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**